Finanças e Economia Gerencial

Aula: Fluxo de caixa em um projeto

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Introdução

A análise econômico-financeira tradicional de projetos envolve a projeção do fluxo de caixa líquido do projeto e a aplicação de conceitos que buscam avaliar a distribuição de pagamentos e recebimentos considerando o valor do dinheiro no tempo.

Nessa abordagem, é comum o uso de técnicas de análise de sensibilidade para avaliar se a recomendação ou não de investimento muda com a alteração de parâmetros da análise.

Além disso, considerando que a empresa pode ter recursos limitados a serem investidos em vários projetos, um problema importante é a análise do orçamento de capital, isto é, a escolha dos projetos a serem efetivados.

Introdução

- O projeto é coerente com a estratégia?
- Foi feita uma análise de viabilidade preliminar do produto?
- Estimativas de custos e de receitas
- Riscos envolvidos no projeto
- Orçamento disponível
- Avaliação econômico e financeira e comparação com alternativas

Introdução

Tipos de Projetos

- Substituição
- Modernização
- Expansão de capacidade
- Produto novo
- Meio ambiente e segurança
- Marketing e propaganda

Demonstração de resultados de uma empresa

	20X3	20X2
Receita operacional bruta	3904,44	3568,89
Impostos sobre vendas	390,44	356,89
Receita operacional líquida	3.514,00	3.212,00
Custo dos produtos vendidos	2.300,00	2.200,00
Lucro bruto	1.214,00	1.012,00
Despesas operacionais		
de venda	223,00	188,00
gerais e administrativas	112,00	102,00
com aluguel	31,00	27,00
de depreciação	118,00	125,00
Total de despesas operacionais	484,00	442,00
Resultado operacional	730,00	570,00
Despesas financeiras	112,00	101,00
Lucro antes do imposto de renda	618,00	469,00
Imposto de renda	223,00	202,00
Lucro líquido	395,00	267,00
Dividendos	290,00	200,00
Lucro retido	105,00	67,00

Demonstração de resultados de uma empresa

Receita operacional bruta

- Receita operacional bruta = Soma de faturas (Preços multiplicados por quantidades)
- Preços incorporam impostos, custos e devem garantir lucros
- Preços e quantidades dependem da estrutura do mercado, de condições econômicas que influenciam a demanda, das estratégias etc.
- Vendas em moeda estrangeira provocam variações nas receitas em função da oscilação da taxa de câmbio

Demonstração de resultados de uma empresa

Impostos (Tributos e contribuições) sobre faturamento

- ICMS: Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços
- IPI: Imposto sobre produtos industrializados
- ISS: Imposto sobre serviços
- PIS: Programa de integração social
- Cofins: Contribuição para financiamento da securidade social

Demonstração de resultados de uma empresa

Custo dos produtos, mercadorias ou serviços vendidos

- Custo de produtos vendidos (CPV): empresas industriais

  CPV = matéria prima + outros insumos + mão de obra direta + custos indiretos de fabricação

- Custo das mercadorias vendidas (CMV): empresas comerciais

  CMV = Compras + Variação de estoque

- Custo dos serviços prestados

Demonstração de resultados de uma empresa

- LAJIDA: Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ou EBITDA (*earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*)

- LAJIR: Lucro antes dos juros e Impostos, ou EBIT (*earnings before interest and taxes*)

- LAIR: Lucro antes do imposto de renda

- NOPAT: *Net operating profit after taxes* (NOPAT=EBITDA-Dep-Tax)

- EVA: Economic Value Added, ou valor econômico adicionado. O EVA é o NOPAT subtraído do custo do capital próprio e de terceiros

Construção do Fluxo de Caixa

Construa o fluxo de caixa da empresa XYZ

- Máquinas e equipamentos = R$ 1.000.000,00

- Máquina dura 5 anos (período coincide com depreciação contábil, de 20% ao ano)

- Receitas anuais de R$ 700.000 e custos operacionais de R$ 340.000. Despesas de venda anuais de R$ 20.000. Despesas gerais e administrativas de R$ 35.000. Feito empréstimo de R$ 200 mil para pagamento em 5 anos. Considere despesas financeiras de 9%, e que a amortização ocorrerá apenas no último ano..

- A alíquota de IR é de 30%

Fluxo de Caixa – sem empréstimo

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Investimento Inicial						
Máquinas e equipamentos (-)	1.000.000					
Empréstimo (+)						
Receitas (+)		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Custos operacionais (-)		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Lucro bruto		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Despesas operacionais						
de venda (-)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
gerais e administrativas (-)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
de depreciação (-)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Resultado operacional		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Despesas financeiras (-)		0	0	0	0	0
Lucro antes do IR		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
IR (-)		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Lucro líquido após IR		73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Amortização da dívida (-)						0
Depreciação (+)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fluxo de caixa	-1.000.000	273.500	273.500	273.500	273.500	273.500

Fluxo de Caixa – com empréstimo

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Investimento Inicial						
Máquinas e equipamentos (-)	1.000.000					
Empréstimo (+)	200.000					
Receitas (+)		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Custos operacionais (-)		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Lucro bruto		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Despesas operacionais						
de venda (-)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
gerais e administrativas (-)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
de depreciação (-)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Resultado operacional		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Despesas financeiras (-)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Lucro antes do IR		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
IR (-)		26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Lucro líquido após IR		60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
Amortização da dívida (-)						200.000
Depreciação (+)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fluxo de caixa	-800.000	260.900	260.900	260.900	260.900	60.900